

CALCUL INTÉGRAL DANS $\mathbb{R}$

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Primitives usuelles.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C, \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

2. Intégration par parties.

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad \text{soit} \quad \int u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)] - \int u'(x)v(x) dx.$$

3. Changement de variable. Si $x = \varphi(t)$ et $dx = \varphi'(t) dt$: $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$.

4. Décomposition en éléments simples. Pour une fraction rationnelle P/Q avec $\deg P < \deg Q$, on décompose selon les facteurs de Q . Les facteurs linéaires $(x-a)^k$ donnent des termes en $A_i/(x-a)^i$. Les facteurs quadratiques $(x^2+bx+c)^k$ donnent des termes $(Ax+B)/(x^2+bx+c)$.

5. Intégrale définie. $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f .

6. Intégrales impropres. $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_a^M f(x) dx$ (si la limite existe et est finie, l'intégrale *converge*).

1. Primitives et techniques d'intégration

Exercice 1 - Primitives directes

★

Exercice

Calculer les intégrales suivantes :

(a) $\int (3x^2 - 2x + 5) dx$

(b) $\int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx$

(c) $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$

(d) $\int x e^{x^2} dx$

(e) $\int \frac{1}{2+3x} dx$

(a) $x^3 - x^2 + 5x + C$.

(b) Le numérateur est la dérivée du dénominateur : $\int \frac{f'}{f} = \ln |f| + C$. $\int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \ln(x^2+x+1) + C$ (le dénominateur est toujours positif).

(c) On pose $u = \sin x$, $du = \cos x dx$: $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{u} + C = -\frac{1}{\sin x} + C$.

(d) On pose $u = x^2$, $du = 2x dx$: $\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^u du = \frac{e^{x^2}}{2} + C$.

(e) Forme $\int \frac{du}{\alpha u + \beta} = \frac{1}{\alpha} \ln |\alpha u + \beta| + C$: $\int \frac{dx}{2+3x} = \frac{1}{3} \ln |2+3x| + C$.

Exercice 2 - Intégration par parties

★★

Exercice

Calculer par parties :

(a) $\int x e^x dx$

(b) $\int x \cos x dx$

(c) $\int x^2 \ln x dx$

(d) $\int \ln x dx$

(e) $\int e^x \sin x dx$

(a) $u = x$, $dv = e^x dx$: $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x-1)e^x + C$.

(b) $u = x$, $dv = \cos x dx$: $\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$.

(c) $u = \ln x$, $dv = x^2 dx$: $\int x^2 \ln x dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$.

(d) $u = \ln x$, $dv = dx$: $\int \ln x \, dx = x \ln x - \int \frac{x}{x} \, dx = x \ln x - x + C$.

(e) Deux intégrations par parties successives. Posons $I = \int e^x \sin x \, dx$.

$u = e^x$, $dv = \sin x \, dx$: $I = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx$.

Pour $J = \int e^x \cos x \, dx$: $u = e^x$, $dv = \cos x \, dx$: $J = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x - I$.

Donc $I = -e^x \cos x + e^x \sin x - I$, soit $2I = e^x(\sin x - \cos x)$, d'où :

$$I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C$$

Exercice 3 - Changement de variable

★★

Exercice

Calculer par changement de variable :

(a) $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}}$ (poser $u = 1 - x^2$)

(b) $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}$ (poser $u = \sqrt{x}$)

(c) $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx$ (poser $u = \sin x$)

(d) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$ (poser $x = 2 \sin \theta$)

(a) $u = 1 - x^2$, $du = -2x \, dx$: $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{u} + C = -\sqrt{1-x^2} + C$.

(b) $u = \sqrt{x}$, $x = u^2$, $dx = 2u \, du$: $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} = \int \frac{2u \, du}{1+u} = 2 \int \frac{u \, du}{1+u} = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+u}\right) du = 2(u - \ln|1+u|) + C = 2(\sqrt{x} - \ln(1 + \sqrt{x})) + C$.

(c) $u = \sin x$, $du = \cos x \, dx$; bornes $x = 0 \Rightarrow u = 0$, $x = \pi/2 \Rightarrow u = 1$: $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx = \int_0^1 u^3 \, du = \left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}$.

(d) $x = 2 \sin \theta$, $dx = 2 \cos \theta \, d\theta$, $\sqrt{4-x^2} = 2 \cos \theta$; bornes $x = 0 \Rightarrow \theta = 0$, $x = 1 \Rightarrow \theta = \pi/6$: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \int_0^{\pi/6} \frac{2 \cos \theta \, d\theta}{2 \cos \theta} = [\theta]_0^{\pi/6} = \frac{\pi}{6}$.

2. Fractions rationnelles et intégrales définies

Exercice 4 - Décomposition en éléments simples

★★

Exercice

Calculer les intégrales suivantes en décomposant en éléments simples :

- (a) $\int \frac{dx}{x^2 - 1}$
 (b) $\int \frac{2x + 3}{(x - 1)(x + 2)} dx$
 (c) $\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx$

(a) $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}.$

$A(x + 1) + B(x - 1) = 1.$ En $x = 1 : 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}.$ En $x = -1 : -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}.$

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C$$

(b) $\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}.$

En $x = 1 : 5 = 3A \Rightarrow A = 5/3.$ En $x = -2 : -1 = -3B \Rightarrow B = 1/3.$

$$\int \frac{2x + 3}{(x - 1)(x + 2)} dx = \frac{5}{3} \ln |x - 1| + \frac{1}{3} \ln |x + 2| + C$$

(c) Comme $\deg(\text{num}) = \deg(\text{den})$, on effectue la division euclidienne : $\frac{x^2}{x^2+1} = 1 - \frac{1}{x^2+1}.$

$$\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx = \int \left(1 - \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx = x - \arctan x + C$$

Exercice 5 - Intégrales définies et aires

★★

Exercice

1. Calculer $\int_0^1 x^2 e^x dx.$
2. Calculer l'aire comprise entre les courbes $y = x^2$ et $y = x$ pour $x \in [0, 1].$
3. Calculer la longueur de l'arc de la parabole $y = x^2$ entre $x = 0$ et $x = 1 :$
 $L = \int_0^1 \sqrt{1 + (y')^2} dx.$

1. Deux intégrations par parties successives :

$$I = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2 \left([x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \right)$$

$$= e - 2(e - (e - 1)) = e - 2(1) = e - 2.$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \approx 0,718$$

2. Sur $[0, 1]$, $y = x \geq x^2$. Aire : $\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

3. $y' = 2x$, donc $(y')^2 = 4x^2$: $L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$.

Changement $x = \frac{1}{2} \sinh t$, $dx = \frac{1}{2} \cosh t dt$, $\sqrt{1 + 4x^2} = \cosh t$. Ou par la formule directe :

$$L = \left[\frac{x\sqrt{1+4x^2}}{2} + \frac{\ln(2x + \sqrt{1+4x^2})}{4} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\ln(2 + \sqrt{5})}{4} \approx 1,479$$

Exercice 6 - Intégrales impropres

★★★

Exercice

Étudier la convergence et calculer, si elles convergent :

- (a) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$
- (b) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$
- (c) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$
- (d) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ (divergente ?)

(a) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{M \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^M = \lim_{M \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{M} + 1 \right) = 1$. **Convergente**, vaut 1.

(b) Singularité en $x = 0$: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 x^{-1/2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{\varepsilon}) = 2$. **Convergente**, vaut 2.

(c) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_0^M = \lim_{M \rightarrow +\infty} (1 - e^{-M}) = 1$. **Convergente**, vaut 1.

(d) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{M \rightarrow +\infty} [\ln x]_1^M = \lim_{M \rightarrow +\infty} \ln M = +\infty$. **Divergente**.

En général, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

3. Techniques avancées d'intégration

Exercice 7 - Récurrences et intégrales de Wallis

★★★

Exercice

On définit $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ pour $n \geq 0$.

1. Calculer I_0 et I_1 .

2. Établir la relation de récurrence $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ pour $n \geq 2$ par intégration par parties.
3. En déduire I_4 , I_5 et I_6 .
4. Énoncer la formule de Wallis : $\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots}$.

1. $I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}$. $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = 1$.

2. On intègre par parties avec $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x \, dx$:

$$I_n = [-\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx$$

Le crochet est nul (sin ou cos s'annulent aux bornes). On remplace $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$$

$$I_n + (n-1)I_n = (n-1)I_{n-2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}}$$

3. $I_4 = \frac{3}{4} I_2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$.

$I_5 = \frac{4}{5} I_3 = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} I_1 = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$.

$I_6 = \frac{5}{6} I_4 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{5\pi}{32}$.

4. La formule de Wallis résulte de l'équivalence $I_{2n+1}/I_{2n} \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow \infty$, ce qui donne :

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots}$$

Exercice 8 - Fractions rationnelles avancées

★★

Exercice

Calculer les intégrales suivantes :

(a) $\int \frac{x^3 - 1}{x^2 - x} \, dx$

(b) $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x+2)}$

(c) $\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} \, dx$

(a) $\deg(\text{num}) > \deg(\text{den})$: division euclidienne. $x^3 - 1 = (x^2 - x) \cdot x + (x^2 - 1) \dots$
 Procédons autrement : $x^3 - 1 = (x^2 - x) \cdot q(x) + r(x)$.

$x^3 \text{ div } x^2 = x$, reste $x^3 - 1 - x(x^2 - x) = x^2 - 1$. $x^2 - 1 \text{ div } x^2 = 1$, reste $x^2 - 1 - (x^2 - x) = x - 1$.

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - x} = x + 1 + \frac{x - 1}{x(x - 1)} = x + 1 + \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{x^3 - 1}{x^2 - x} dx = \frac{x^2}{2} + x + \ln |x| + C$$

(b) $\frac{1}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$.

En $x = 1$: $B = 1/3$. En $x = -2$: $C = 1/9$. Coefficient de x^2 : $A + C = 0$, $A = -1/9$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-1)^2(x+2)} &= -\frac{1}{9} \ln |x-1| - \frac{1}{3(x-1)} + \frac{1}{9} \ln |x+2| + C \\ &= \frac{1}{9} \ln \left| \frac{x+2}{x-1} \right| - \frac{1}{3(x-1)} + C \end{aligned}$$

(c) Le numérateur est presque la dérivée de $x^2 + 2x + 5$ qui est $2x + 2$. On complète : $\frac{x+1}{x^2+2x+5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x+2}{x^2+2x+5}$.

$$\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) + C$$

(car $x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4 > 0$ toujours).

Exercice 9 - Calcul de volumes

★★

Exercice

1. Calculer le volume du solide de révolution engendré par la rotation autour de l'axe Ox de la courbe $y = \sqrt{x}$ pour $x \in [0, 4]$.
2. Calculer le volume de la boule de rayon R en utilisant la méthode des disques.
3. Calculer le volume du cône de révolution de rayon de base r et de hauteur h .

1. Volume de révolution par la méthode des disques :

$$V = \int_0^4 \pi y^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \times 8 = 8\pi$$

2. La demi-boule de rayon R est engendrée par $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $x \in [-R, R]$:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R \\ &= \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(-R^3 + \frac{R^3}{3} \right) \right] \\ &= \pi \cdot \frac{4R^3}{3} = \frac{4\pi R^3}{3} \end{aligned}$$

3. Pour un cône de rayon r à la base ($x = 0$) et de hauteur h (axe x), le rayon à la hauteur x est $y(x) = r(1 - x/h)$ (section droite linéaire) :

$$V = \pi \int_0^h r^2 \left(1 - \frac{x}{h} \right)^2 dx = \pi r^2 \int_0^h \left(1 - \frac{x}{h} \right)^2 dx$$

Posons $u = 1 - x/h$, $du = -dx/h$:

$$V = \pi r^2 h \int_0^1 u^2 du = \pi r^2 h \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Exercice 10 - Intégrale double

Exercice

Calculer les intégrales doubles suivantes :

- (a) $\iint_D xy \, dx \, dy$ où $D = [0, 1] \times [0, 2]$.
- (b) $\iint_T (x + y) \, dx \, dy$ où T est le triangle de sommets $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$.
- (c) $\iint_D e^{x+y} \, dx \, dy$ où $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

(a) Par le théorème de Fubini :

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_0^2 y \, dy = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \times \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

(b) Le triangle T est défini par $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1 - x$:

$$\begin{aligned} \iint_T (x + y) \, dx \, dy &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x + y) \, dy = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \left(x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(x - x^2 + \frac{1-2x+x^2}{2} \right) dx \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{x^3}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

(c)

$$\iint_D e^{x+y} dx dy = \int_0^1 e^x dx \int_0^1 e^y dy = (e-1)^2 \approx 2,952$$

Exercice 11 - Intégrale de Gauss

★★★

Exercice

1. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ en utilisant $I^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ et un passage en polaires.
2. En déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.
3. Calculer $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx$.

1. $I^2 = \iint_{\text{premier quadrant}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

En coordonnées polaires : $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx dy = r dr d\theta$, domaine $r \in [0, +\infty[$, $\theta \in [0, \pi/2]$:

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = \frac{\pi}{2} \times \left[-\frac{e^{-r^2}}{2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$$

Donc $I = \sqrt{\pi}/2$.

2. Par parité de e^{-x^2} :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2I = \sqrt{\pi}$$

3. Par intégration par parties avec $u = x$, $dv = x e^{-x^2} dx$, $v = -e^{-x^2}/2$:

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \left[-\frac{x e^{-x^2}}{2} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{2} dx = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

Exercice 12 - Intégrales trigonométriques

★★

Exercice

Calculer les intégrales suivantes :

- (a) $\int_0^{\pi} \sin^2 x dx$

- (b) $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx$

(c) $\int \tan^2 x \, dx$

(d) $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x}$

(a) En utilisant la formule $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$:

$$\int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

(b) Posons $u = \sin x$, $du = \cos x \, dx$; bornes : $0 \rightarrow 0$, $\pi/2 \rightarrow 1$:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x \, dx = \int_0^1 u^2 \, du = \frac{1}{3}$$

(c) $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, donc :

$$\int \tan^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \tan x - x + C$$

(d) $1/\cos^2 x = \sec^2 x$ dont la primitive est $\tan x$:

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x} = [\tan x]_0^{\pi/4} = \tan(\pi/4) - \tan(0) = 1 - 0 = 1$$

4. Équations différentielles et applications

Exercice 13 - Équations différentielles du premier ordre

★★

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes :

(a) $y' - 2y = 0$, avec $y(0) = 3$.

(b) $y' + y = e^{-x}$, avec $y(0) = 0$.

(c) $y' = xy$, avec $y(1) = 1$ (équation à variables séparables).

(d) $y' + \frac{2}{x}y = x^2$, avec $y(1) = 0$ (équation linéaire du 1er ordre).

(a) Équation homogène $y' = 2y$. La solution générale est $y = Ce^{2x}$. La condition $y(0) = 3$ donne $C = 3$.

$$y(x) = 3e^{2x}$$

(b) Équation linéaire : $y' + y = e^{-x}$. Facteur intégrant : $\mu(x) = e^x$.

$$(e^x y)' = e^x \cdot e^{-x} = 1 \Rightarrow e^x y = x + C \Rightarrow y = (x + C)e^{-x}$$

Condition $y(0) = 0$: $C = 0$. Donc $y(x) = xe^{-x}$.

(c) Séparation des variables : $\frac{dy}{y} = x dx$.

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C_1 \Rightarrow y = Ke^{x^2/2}$$

Condition $y(1) = 1$: $1 = Ke^{1/2}$, donc $K = e^{-1/2}$.

$$y(x) = e^{(x^2-1)/2}$$

(d) Facteur intégrant $\mu(x) = x^2$:

$$(x^2 y)' = x^2 \cdot x^2 = x^4 \Rightarrow x^2 y = \frac{x^5}{5} + C \Rightarrow y = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$$

Condition $y(1) = 0$: $0 = 1/5 + C$, donc $C = -1/5$.

$$y(x) = \frac{x^3}{5} - \frac{1}{5x^2} = \frac{x^5 - 1}{5x^2}$$

Exercice 14 - Équation différentielle du second ordre

★★★

Exercice

Considérer l'équation différentielle :

$$y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$$

1. Résoudre l'équation homogène associée $y'' - 3y' + 2y = 0$.
2. Trouver une solution particulière de l'équation complète en cherchant $y_p = Ae^{3x}$.
3. Écrire la solution générale.
4. Déterminer la solution vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

1. Équation caractéristique : $r^2 - 3r + 2 = 0$.

$$r = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

Solution homogène : $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

2. On cherche $y_p = Ae^{3x}$. Comme 3 n'est pas racine de l'équation caractéristique, on substitue :

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = 9Ae^{3x} - 9Ae^{3x} + 2Ae^{3x} = 2Ae^{3x} = e^{3x}$$

Donc $A = 1/2$ et $y_p = \frac{1}{2}e^{3x}$.

3. Solution générale :

$$y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$$

4. Conditions initiales :

$$y(0) = C_1 + C_2 + \frac{1}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad C_1 + C_2 = \frac{1}{2}$$

$$y'(0) = C_1 + 2C_2 + \frac{3}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_1 + 2C_2 = -\frac{3}{2}$$

En soustrayant : $C_2 = -2$, donc $C_1 = 5/2$.

$$y(x) = \frac{5}{2}e^x - 2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$$

Exercice 15 - Intégrales doubles et changement de coordonnées

★★★

Exercice

1. Calculer $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ où D est le disque de rayon R centré à l'origine.
2. Calculer $\iint_D xy dx dy$ où $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$.
3. Calculer l'aire du domaine délimité par $y = x^2$ et $y = \sqrt{x}$.

1. En coordonnées polaires : $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx dy = r dr d\theta$. Le disque correspond à $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi \int_0^R r^3 dr \\ &= 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2} \end{aligned}$$

2. On intègre d'abord par rapport à y (de 0 à x), puis par rapport à x (de 0 à 1) :

$$\begin{aligned}\iint_D xy \, dx \, dy &= \int_0^1 x \left(\int_0^x y \, dy \right) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{x^2}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^3 \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

3. Les courbes $y = x^2$ et $y = \sqrt{x}$ se coupent en $(0,0)$ et $(1,1)$. Sur $[0,1]$, on a $\sqrt{x} \geq x^2$.

$$\text{Aire} = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) \, dx = \left[\frac{2x^{3/2}}{3} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Exercice 16 - Équations différentielles en physique

★★

Exercice

Un condensateur de capacité $C = 100 \, \mu\text{F}$ est chargé initialement à $V_0 = 10 \, \text{V}$ et se décharge dans une résistance $R = 1 \, \text{k}\Omega$.

1. Écrire l'équation différentielle régissant la tension $V(t)$ aux bornes du condensateur.
2. Résoudre cette équation avec la condition initiale $V(0) = V_0$.
3. Calculer la constante de temps $\tau = RC$ et la durée au bout de laquelle la tension est divisée par e.
4. Calculer l'énergie initialement stockée dans le condensateur. Quelle fraction reste après un temps τ ?

1. Le courant de décharge est $i = -C\dot{V}$ (le condensateur se vide). La loi d'Ohm donne $V = Ri = -RC\dot{V}$, soit :

$$\dot{V} + \frac{1}{RC}V = 0$$

2. Solution : $V(t) = V_0 e^{-t/RC}$.

3. Constante de temps :

$$\tau = RC = 1000 \times 100 \times 10^{-6} = 0,1 \, \text{s} = 100 \, \text{ms}$$

La tension est divisée par e au temps $t = \tau = 100 \, \text{ms}$.

4. Énergie initiale :

$$E_0 = \frac{1}{2}CV_0^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times (10)^2 = 5 \, \text{mJ}$$

Après un temps τ : $V(\tau) = V_0/e$, donc :

$$E(\tau) = \frac{1}{2}C \left(\frac{V_0}{e} \right)^2 = \frac{E_0}{e^2} \approx \frac{5}{e^2} \approx 0,677 \text{ mJ}$$

Il reste $1/e^2 \approx 13,5\%$ de l'énergie initiale.

Réorganisons l'équation pour obtenir une expression plus maniable.

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + n \int \frac{x}{(x+a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} \int \frac{(x+a^2) - a^2}{(x+a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} \left(\int \frac{dx}{(x+a^2)^n} - a^2 \int \frac{dx}{(x+a^2)^{n+1}} \right) \\ &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} (I_n - a^2 I_{n+1}). \end{aligned}$$

Isolons I_n dans cette équation :

$$\begin{aligned} I_n - \frac{n}{n+1} I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} a^2 I_{n+1} \\ \frac{1}{n+1} I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} a^2 I_{n+1} \\ I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n(n+1)} + \frac{a^2 n}{(x+a^2)^n} I_{n+1} \\ I_n &= \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}. \end{aligned}$$

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$$

FIGURE 1 – Régime transitoire RC : évolution de la tension $u_C(t)$ et du courant $i(t)$ lors de la charge et de la décharge.

FIGURE 2 – Décroissance exponentielle de l'énergie $E(t)$ stockée dans le condensateur au cours de la décharge.